

九年级第二学期数学自适应练习

1. 本试卷共 25 题 .

2. 试卷满分 150 分 . 考试时间 100 分钟 .

3. 答题时 , 考生务必按答题要求在答题纸规定的位置上作答 , 在草稿纸、本试卷上答题一律无效 .

4. 除第一、二大题外 , 其余各题如无特别说明 , 都必须在答题纸的相应位置上写出证明或计算的主要步骤 .

一、选择题 : (本大题共 6 题 , 每题 4 分 , 满分 24 分)

【下列各题的四个选项中 , 有且只有一个选项是正确的 , 选择正确项的代号并填涂在答题纸的相应位置上】

1. 中国是最早认识正数和负数的国家 , 魏晋时期的数学家刘徽就提出了负数的概念 , 如果将零下 2°C 记作 -2°C , 那么 3°C 表示 ()

A. 零上 3°C

B. 零下 3°C

C. 零上 5°C

D. 零下 5°C

【答案】 A

【解析】

【分析】 根据正负数的意义即可求解 .

详解】 解 : 如果将零下 2°C 记作 -2°C , 那么 3°C 表示零上 3°C

故选：A．

【点睛】本题考查了正负数的意义，熟练掌握正负数的意义是解题的关键．

2. 下列算式中，计算结果为 a^6 的是 ()

- A. $a^3 + a^3$ B. $a^2 \cdot a^3$ C. $(a^2)^3$ D. $a^{12} \div a^2$

【答案】C

【解析】

【分析】根据同底数幂的乘法，同底数幂的除法，幂的乘方，合并同类项逐项计算即可求解．

【详解】解：A. $a^3 + a^3 = 2a^3$ ，故该选项不符合题意；

B. $a^2 \cdot a^3 = a^5$ ，故该选项不符合题意；

C. $(a^2)^3 = a^6$ ，故该选项符合题意；

D. $a^{12} \div a^2 = a^{10}$ ，故该选项不符合题意；

故选：C．

【点睛】本题考查了同底数幂的乘法，同底数幂的除法，幂的乘方，合并同类项，掌握同底数幂的乘法，

同底数幂的除法，幂的乘方，合并同类项是解题的关键．

3. 已知函数 $y = kx$ (k 是常数， $k \neq 0$) 的图像经过第一、三象限，下列说法中正确的是 ()

- A. $k < 0$ B. 图像一定经过点 $(1, k)$
- C. 图像是双曲线 D. y 的值随 x 的值增大而减小

【答案】B

【解析】

【分析】根据正比例函数的图象与性质，逐项分析判断即可求解．

【详解】解：函数 $y=kx$ (k 是常数， $k \neq 0$) 的图像经过第一、三象限，

- A. $k > 0$ ，故该选项不正确，不符合题意；
- B. 当 $x=1$ 时， $y=k$ ，则图像一定经过点 $(1,k)$ ，故该选项正确，符合题意；
- C. 图像是直线，故该选项不正确，不符合题意；
- D. $k > 0$ ， y 的值随 x 的值增大而增大， $k < 0$ 时， y 的值随 x 的值增大而减小故该选项不正确，不符合题意；

故选：B．

【点睛】本题考查了正比例函数的图象与性质，熟练掌握正比例函数的图象与性质是解题的关键．

4. 某城市 30 天的空气质量状况统计如下：

空气质量指数 (W)	40	60	90	110	120	140
天数	2	5	10	a	b	1

根据表中的信息，下列有关该城市这 30 天的空气质量指数的统计量中，可以确定的量是 ()

- A. 平均数 B. 众数 C. 中位数 D. 方差

【答案】C

【解析】

【分析】根据平均数，众数，中位数，方差的定义即可求解．

【详解】解： $\because$ 共有30个数据， $2+5+10>16$ ，可以确定中位数第15个和第16个数，为90，

而表格中 a, b 未知，不能确定平均数、众数、方差

故选：C．

【点睛】本题考查了平均数，众数，中位数，方差的定义，熟练掌握平均数，众数，中位数，方差的定义

是解题的关键．平均数：是指一组数据中所有数据之和再除以数据的个数．中位数：把一组数据按从小到

大的顺序排列，在中间的一个数字(或者两个数字的平均值)叫做这组数据的中位数．众数：在一组数据中

出现次数最多的数．方差：一般地，各数据与平均数的差的平方的平均数叫做这组数据的方差．

5. 如果用两根长度相同的细竹签作对角线，制作一个四边形的风筝，那么做成的风筝形状不可能是 (

)

A. 矩形

B. 正方形

C. 等腰梯形

D. 直角梯形

【答案】D

【解析】

【分析】根据矩形、正方形，等腰梯形的对角线相等，即可求解．

【详解】解： $\because$ 矩形、正方形，等腰梯形的对角线相等

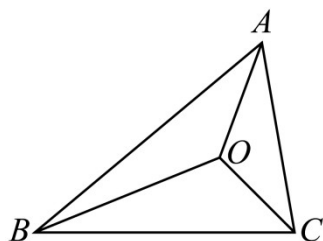
$\therefore$ 如果用两根长度相同的细竹签作对角线，制作一个四边形的风筝，那么做成的风筝形状不可能是直角梯

形，

故选：D．

【点睛】本题考查了矩形、正方形，等腰梯形的性质，熟练掌握矩形、正方形，等腰梯形的性质是解题的关键．

6. 如图， $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC = 60^\circ$ ， BO 、 CO 分别平分 $\angle ABC$ 、 $\angle ACB$ ， $AO = 2$ ，下面结论中不一定正确的是()



A. $\angle BOC = 120^\circ$

B. $\angle BAO = 30^\circ$

C. $OB = 3$

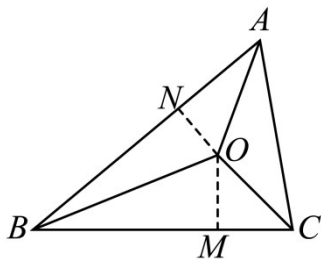
D. 点 O 到直线 BC 的距离是 1

【答案】C

【解析】

【分析】由角平分线的定义求出 $\angle OBC + \angle OCB = \frac{1}{2}(\angle ABC + \angle ACB) = 60^\circ$ ，由三角形内角和定理求出 $\angle BOC$ 的度数，由三角形内心的性质求出 $\angle BAO$ 的度数是 30° ， OB 的长在变化不一定等于 3，由直角三角形的性质得到 $ON = 1$ ，由角平分线的性质得到 $OM = ON = 1$ ，得到 O 到 BC 的距离是 1，据此即可求解．

【详解】解：作 $OM \perp BC$ 于 M ， $ON \perp AB$ 于 N ，



$\because BO$ 、 CO 分别平分 $\angle ABC$ 、 $\angle ACB$ ，

$$\therefore \angle OBC = \frac{1}{2} \angle ABC, \angle OCB = \frac{1}{2} \angle ACB,$$

$$\therefore \angle OBC + \angle OCB = \frac{1}{2} (\angle ABC + \angle ACB) = \frac{1}{2} \times (180^\circ - \angle BAC) = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle BOC = 180^\circ - (\angle OBC + \angle OCB) = 120^\circ,$$

故 A 正确；

$\because BO$ 、 CO 分别平分 $\angle ABC$ ，

$\therefore O$ 是 $\triangle ABC$ 的内心，

$\therefore AO$ 平分 $\angle BAC$ ，

$$\because \angle BAC = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle BAO = \frac{1}{2} \angle BAC = 30^\circ,$$

故 B 正确；

OB 的长在变化不一定等于 3 ，

故 C 不一定正确；

$$\because \angle ANO = 90^\circ, \angle NAO = 30^\circ,$$

$$\therefore ON = \frac{1}{2} AO = \frac{1}{2} \times 2 = 1 ,$$

$$\therefore OM = ON = 1 ,$$

$$\therefore O \text{ 到 } BC \text{ 的距离是 } 1 ,$$

故 D 正确 .

故选 : C .

【点睛】 本题考查角平分线的性质 , 解题的关键是掌握角平分线的性质 .

二、填空题 : (本大题共 12 题 , 每题 4 分 , 满分 48 分)

7. 因式分解 : $x^2 - 4 =$ _____ .

【答案】 $(x+2)(x-2)$

【解析】

【详解】 解 : $x^2 - 4 = x^2 - 2^2 = (x+2)(x-2) ;$

故答案为 $(x+2)(x-2)$

8. 已知 $f(x) = 2x - 3$, 那么 $f(3) =$ _____ .

【答案】 3

【解析】

【分析】 将 $x = 3$ 代入即可求解 .

【详解】 解 : $\because f(x) = 2x - 3 ,$

$$\therefore f(3) = 2 \times 3 - 3 = 3 ,$$

故答案为：3 .

【点睛】 本题考查了求函数值，将自变量的值代入是解题的关键 .

9. 方程 $\sqrt{x+2} = x$ 的根是_____ .

【答案】 $x = 2$

【解析】

【分析】 先把方程两边平方，使原方程化为整式方程 $x+2 = x^2$ ，解此一元二次方程得到 $x_1 = 2$ ， $x_2 = -1$ ，

结合二次根式的性质，去掉增根，即可得到答案 .

【详解】 方程两边平方得： $x+2 = x^2$

$$\therefore x_1 = 2, x_2 = -1$$

$$\therefore \sqrt{x+2} \geq 0$$

$$\therefore \sqrt{x+2} = x \geq 0$$

$\therefore x_2 = -1$ 不符合题意，故舍去

$\therefore$ 原方程的根为 $x = 2$

故答案为： $x = 2$.

【点睛】 本题考查了一元二次方程、二次根式的知识；解题的关键是熟练掌握一元二次方程、二次根式的

性质，从而完成求解 .

10. 如果关于 x 的方程 $x^2 - 3x + m = 0$ 有两个相等的实数根，那么 $m =$ _____ .

【答案】 $\frac{9}{4}$

【解析】

【分析】根据方程的系数结合根的判别式 $\Delta = b^2 - 4ac = 0$ ，即可得出关于 k 的一元一次方程，解之即可得出 k 的值．

【详解】解： $\because$ 关于 x 的方程 $x^2 - 3x + m = 0$ 有两个相等的实数根，

$$\therefore \Delta = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4 \times 1 \times m = 0,$$

解得： $m = \frac{9}{4}$ ，

故答案为： $\frac{9}{4}$ ．

【点睛】本题考查了根的判别式，牢记“当 $\Delta = 0$ 时，方程有两个相等的实数根”是解题的关键．

11. 近视眼镜的度数 y （度）与镜片焦距 x （米）成反比例，已知 400 度的近视眼镜镜片的焦距为 0.25 米，

那么眼镜度数 y 关于镜片焦距 x 的函数解析式是_____．

【答案】 $y = \frac{100}{x}$

【解析】

【分析】设 $y = \frac{k}{x}$ ，根据已知 400 度的近视眼镜镜片的焦距是 0.25 米，求出 k 的值即可．

【详解】解：设 $y = \frac{k}{x}$ ，

∴400度的近视眼镜镜片的焦距是0.25米，

$$\therefore 400 = \frac{k}{0.25}, k = 100,$$

∴ y 与 x 之间的函数表达式是： $y = \frac{100}{x}$ ，

故答案为： $y = \frac{100}{x}$ 。

【点睛】本题考查了反比例函数的实际应用，根据题意特意求出 k 的值是解题的关键。

12. 一个三角形的两边长分别是2和3，若它的第三边长为奇数，则这个三角形的周长为_____。

【答案】8

【解析】

【分析】首先设第三边长为 x ，根据三角形的三边关系可得 $3-2 < x < 3+2$ ，然后再确定 x 的值，进而可得周长。

【详解】解：设第三边长为 x ，

∴两边长分别是2和3，

$$\therefore 3-2 < x < 3+2,$$

$$\text{即：} 1 < x < 5,$$

∴第三边长为奇数，

$$\therefore x=3,$$

∴这个三角形的周长为 $2+3+3=8$,

故答案为 : 8 .

【点睛】此题主要考查了三角形的三边关系 , 关键是掌握三角形两边之和大于第三边 , 三角形的两边差小于第三边 .

13. 不透明的布袋中装有除颜色外完全相同的 10 个球 , 其中红色球有 m 个 , 如果从布袋中任意摸出一个球

恰好为红色球的概率是 $\frac{1}{5}$, 那么 $m =$ _____ .

【答案】 2

【解析】

【分析】根据概率公式直接计算即可 .

【详解】根据题意可得 $\frac{m}{10} = \frac{1}{5}$

∴ $m = 2$,

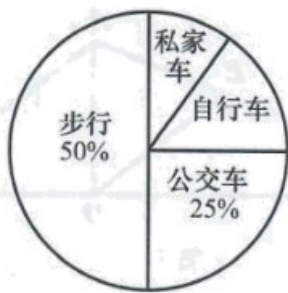
故答案为 : 2 .

【点睛】本题考查了概率公式 , 用到的知识点为 : 概率 = 所求情况数与总情况数之比 .

14. 学校为了解本校初三年级学生上学的交通方式 , 随机抽取了本校 20 名初三学生进行调查 , 其中有 2 名

学生是乘私家车上学 , 如图是收集数据后绘制的扇形图 . 如果该校初三年级有 200 名学生 , 那么骑自行车

上学的学生大约有 _____ 人 .



【答案】 30

【解析】

【分析】 根据扇形统计图求得步行与公交车方式上学的学生人数，进而即可求解．

【详解】 解： $\because$ 步行的人数为 $20 \times 50\% = 10$ ， $20 \times 25\% = 5$ ，有 2 名学生是乘私家车上学，

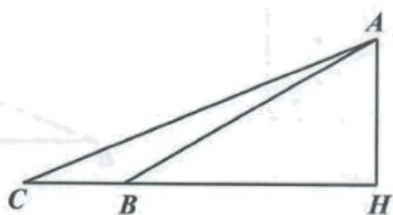
$\therefore$ 骑自行车上学的学生大约有 $200 \times \frac{20 - 10 - 5 - 2}{20} = 30$ ，

故答案为：30．

【点睛】 本题考查了扇形统计图，样本估计总体，熟练掌握扇形统计图是解题的关键．

15. 如图，斜坡 AB 的坡度 $i_1 = 1 : \sqrt{3}$ ，现需要在不改变坡高 AH 的情况下将坡度变缓，调整后的斜坡 AC

的坡度 $i_2 = 1 : 2.4$ ，已知斜坡 $AB = 10$ 米，那么斜坡 $AC =$ _____ 米．



【答案】 13

【解析】

【分析】根据斜坡 AB 的坡度 $i_1 = 1:\sqrt{3}$ 与 AB 的值先求出 AH ，再根据斜坡 AC 的坡度 $i_2 = 1:2.4$ ，求得 AC ，即可求解．

【详解】解： $\because i_1 = 1:\sqrt{3}$ ，

$$\therefore \tan \angle ABH = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}，$$

$$\therefore \angle ABH = 30^\circ，$$

$$\therefore AH = \frac{1}{2}AB = 5，$$

$$\therefore i_2 = 1:2.4，$$

$$\therefore \tan \angle ACB = \frac{AH}{CH} = \frac{1}{2.4}，$$

$$\therefore AH = 5，$$

$$\therefore CH = 12，$$

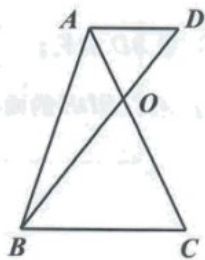
$$\text{在 Rt}\triangle ACH \text{ 中，} AC = \sqrt{AH^2 + CH^2} = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13，$$

故答案为：13．

【点睛】本题考查的是解直角三角形的应用，坡度问题，熟知锐角三角函数的定义是解答此题的关键．

16. 如图， $AD \parallel BC$ ， AC 、 BD 交于点 O ， $BO = 2OD$ ，设 $AD = a$ ， $AB = b$ ，那么向量 OC 用向量

a 、 b 表示为_____．



【答案】 $\frac{2}{3}b + \frac{4}{3}a$

【解析】

【分析】根据 $AD \parallel BC$ ，证明 $\triangle AOD \sim \triangle COB$ ，根据相似三角形的性质得出 $OC = \frac{2}{3}AC$ ，根据三角形

法则得出 $\overline{AC} = b + 2a$ ，进而即可求解．

【详解】解： $\because AD \parallel BC$ ，

$$\therefore \triangle AOD \sim \triangle COB,$$

$$\therefore \frac{AO}{OC} = \frac{OD}{OB} = \frac{AD}{BC}$$

$$\therefore BO = 2OD,$$

$$\therefore \frac{AO}{OC} = \frac{AD}{BC} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore OC = \frac{2}{3}AC$$

$$\because AD = a, AB = b,$$

$$\therefore BC = 2a, \overline{AC} = b + 2a$$

$$\therefore \overrightarrow{OC} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AC} = \frac{2}{3} (b + 2a) = \frac{2}{3} b + \frac{4}{3} a,$$

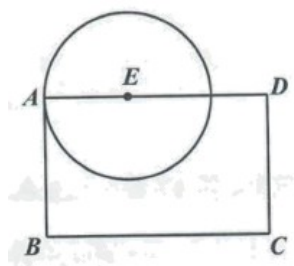
$$\text{故答案为: } \frac{2}{3} b + \frac{4}{3} a.$$

【点睛】本题考查了相似三角形的性质与判定，平面向量的线性运算，熟练掌握以上知识是解题的关键．

17. 在矩形 $ABCD$ 中， $AB = 5$ ， $AD = 8$ ，点 E 在边 AD 上， $AE = 3$ ，以点 E 为圆心、 AE 为半径作

$\odot E$ (如图)，点 F 在边 BC 上，以点 F 为圆心、 CF 为半径作 $\odot F$ ．如果 $\odot F$ 与 $\odot E$ 外切，那么 CF 的长

是_____．



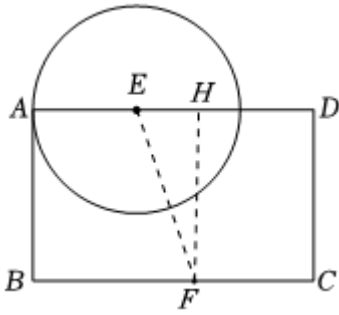
【答案】 $\frac{41}{16}$

【解析】

【分析】连接 EF ，作 $FH \perp AD$ 于 H ，设 $\odot F$ 的半径是 r ，得到 $EF = r + 3$ ， $FH = DC = 5$ ，

$EH = 5 - r$ ，由勾股定理得到 $(r + 3)^2 = (5 - r)^2 + 5^2$ ，求出 r ，即可解决问题．

【详解】解：连接 EF ，作 $FH \perp AD$ 于 H ， $\because AB = 5$ ， $AD = 8$ ，点 E 在边 AD 上， $AE = 3$ ，



设 $\odot F$ 的半径是 r ,

$\because$ 两圆外切 ,

$$\therefore EF = r + 3 ,$$

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形 ,

$$\therefore \angle D = \angle C = 90^\circ ,$$

$$\therefore \angle DHF = 90^\circ ,$$

$\therefore$ 四边形 $DHFC$ 是矩形 ,

$$\therefore FH = DC = 5 \quad , \quad DH = r ,$$

$$\therefore EH = 5 - r ,$$

$$\therefore EF^2 = EH^2 + FH^2 ,$$

$$\therefore (r + 3)^2 = (5 - r)^2 + 5^2 ,$$

$$\therefore x = \frac{41}{16} ,$$

$$\therefore FC \text{ 的长是 } \frac{41}{16} ,$$

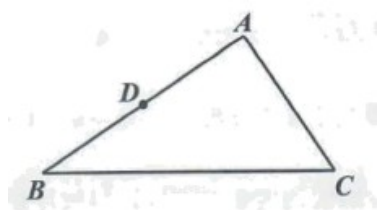
故答案为： $\frac{41}{16}$.

【点睛】 本题考查圆与圆的位置关系，矩形的性质，勾股定理，关键是通过作辅助线，构造直角三角形，

应用勾股定理列出关于 $\odot F$ 半径 r 的方程 .

18. 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC = 90^\circ$ ， $AB = 6$ ， $AC = 4$ ， D 为 AB 中点（如图）， E 为射线 CA 上一点，将

$\triangle ADE$ 沿着 DE 翻折得到 $\triangle A'DE$ ，点 A 对应点为 A' ，如果 $\angle EA'C = 90^\circ$ ，那么 $AE =$ _____ .



【答案】 $\frac{3}{2}$ 或 6

【解析】

【分析】 当点 E 在线段 CA 上时，根据已知条件得出 D, A', C 三点共线，在 $\text{Rt}\triangle A'EC$ 中，勾股定理求得

AE 的长，当 E 在 CA 的延长线上时，证明 $\triangle ECA' \sim \triangle E_1CA'_1$ ，利用相似三角形的性质求解即可 .

【详解】 解：如图所示，当点 E 在线段 CA 上时，

$\therefore$ 将 $\triangle ADE$ 沿着 DE 翻折得到 $\triangle A'DE$ ， $\angle EA'C = 90^\circ$ ，

$\therefore AD = A'D'$ ， $\angle DA'E = \angle EA'C = 90^\circ$ ，

$\therefore D, A', C$ 三点共线，

设 $AE = x$ ，则 $CE = AC - AE = 4 - x$ ， $EA' = EA = x$ ，

$\therefore AB = 6$, D 为 AB 中点 ,

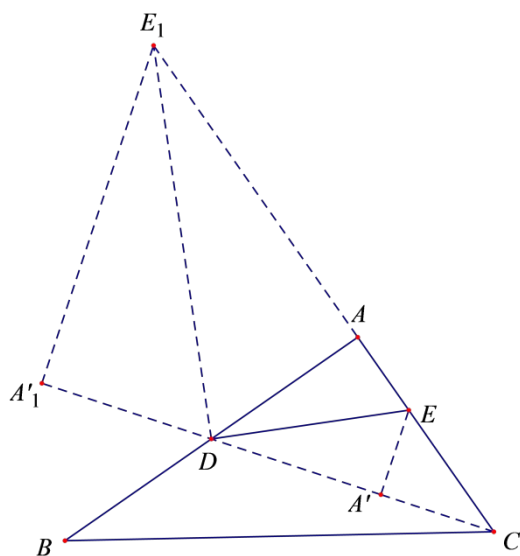
$\therefore AC = 3$,

$\therefore CA' = CD - DA' = 5 - DA = 5 - 3 = 2$,

在 $\text{Rt}\triangle A'EC$ 中 , $A'E^2 + A'C^2 = EC^2$,

$\therefore x^2 + 2^2 = (4 - x)^2$,

解得 : $x = \frac{3}{2}$;



当 E 在 CA 的延长线上时 , 如图所示 ,

$\therefore \angle E_1A_1'D = \angle EA'C = 90^\circ$, $\angle ECA' = \angle E_1CA_1'$

$\therefore \triangle ECA' \sim \triangle E_1CA_1'$

$\therefore \frac{EA'}{E_1A_1'} = \frac{CE}{CE_1}$,

又 $\therefore CE = 4 - \frac{3}{2} = \frac{5}{2}$, $EA = \frac{3}{2}$,

$$\therefore \frac{\frac{3}{2}}{A_1'E_1} = \frac{\frac{5}{2}}{4 + A_1'E_1},$$

$$\text{解得：} A_1'E_1 = 6,$$

$$\text{故答案为：} \frac{3}{2} \text{ 或 } 6.$$

【点睛】 本题考查了折叠的性质，勾股定理，相似三角形的性质与判定，分论讨论是解题的关键．

三、解答题：（本大题共 7 题，满分 78 分）

$$19. \text{ 计算：} \left(\frac{1}{4}\right)^{-2} + (\pi - 2023)^0 + \frac{1}{\sqrt{2}+1} - 18^{\frac{1}{2}}.$$

$$\text{【答案】 } 16 - 2\sqrt{2}$$

【解析】

【分析】 根据负整数指数幂，零指数幂，分母有理化，分数指数幂进行计算即可求解．

$$\text{【详解】 解：} \left(\frac{1}{4}\right)^{-2} + (\pi - 2023)^0 + \frac{1}{\sqrt{2}+1} - 18^{\frac{1}{2}}$$

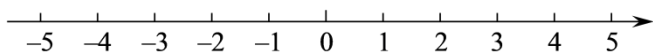
$$= 16 + 1 + \sqrt{2} - 1 - 3\sqrt{2}$$

$$= 16 - 2\sqrt{2}.$$

【点睛】 本题考查了实数的混合运算，熟练掌握负整数指数幂，零指数幂，分母有理化，分数指数幂是解

题的关键．

$$20. \text{ 解不等式组：} \begin{cases} 3x - 2 \leq \frac{x+6}{2}, \\ 2(x+1) < 5x+11, \end{cases} \text{ 并把解集在数轴上表示出来.}$$



【答案】 $-3 < x \leq 2$ ，数轴见解析

【解析】

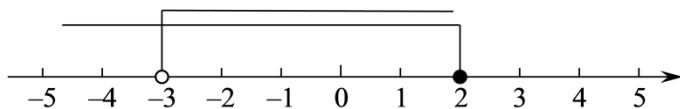
【分析】 分别求出每一个不等式 解集，然后把解集表示在数轴上，根据数轴即可确定不等式的解集．

【详解】 解：
$$\begin{cases} 3x - 2 \leq \frac{x+6}{2} \text{ ①} \\ 2(x+1) < 5x+11 \text{ ②} \end{cases}$$

解不等式①得： $x \leq 2$ ，

解不等式②得： $x > -3$ ，

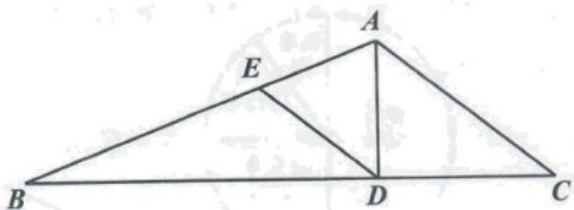
在数轴上表示不等式的解集如图，



∴不等式组的解集为： $-3 < x \leq 2$ ，

【点睛】 本题考查了解一元一次不等式组，正确掌握一元一次不等式解集确定方法是解题的关键．

21. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AD \perp BC$ ，垂足为点 D ， $DE \parallel AC$ ， $\cos C = \frac{4}{5}$ ， $AC = 10$ ， $BE = 2AE$ ．



(1) 求 BD 的长；

(2) 求 $\triangle BDE$ 的面积 .

【答案】 (1) $BD = 16$

(2) 32

【解析】

【分析】 (1) 根据 $\cos C = \frac{CD}{AC} = \frac{4}{5}$ 求得 $CD = 8$, 根据 $DE \parallel AC$, 得出 $\frac{BD}{CD} = \frac{BE}{AE}$, 代入数据即可求

解 ;

(2) 勾股定理求得 AD , 根据 $BE = 2AE$, 可得 $S_{\triangle BDE} = \frac{2}{3} S_{\triangle ABD}$, 根据三角形的面积公式即可求解 .

【小问 1 详解】

解 : $\because AD \perp BC$,

$\therefore \angle ADC = 90^\circ$,

$$\therefore \cos C = \frac{CD}{AC} = \frac{4}{5} ,$$

$$\therefore AC = 10 ,$$

$$\therefore CD = 8 ,$$

$$\therefore DE \parallel AC ,$$

$$\therefore \frac{BD}{CD} = \frac{BE}{AE} ,$$

$$\text{又} \because BE = 2AE ,$$

$$\therefore \frac{BD}{8} = \frac{2}{1},$$

$$\therefore BD = 16;$$

【小问2详解】

在 $\text{Rt}\triangle ACD$ 中，勾股定理得，

$$AD = \sqrt{AC^2 - CD^2} = \sqrt{10^2 - 8^2} = 6$$

$$\therefore BE = 2AE,$$

$$\therefore S_{\triangle BDE} = \frac{2}{3} S_{\triangle ABD} = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} AD \cdot BD$$

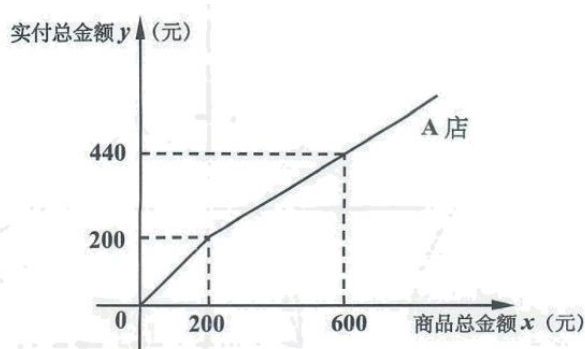
$$= \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times 6 \times 16 = 32,$$

【点睛】本题考查了平行线分线段成比例，勾股定理，熟练掌握以上知识是解题的关键。

22. 购物节期间，A、B 两家网店分别推出了促销活动，A 店活动：当购买的商品总金额在 200 元及以内，

不享受折扣，当购买的商品总金额超过 200 元，超过 200 元的金额打 a 折，A 店购物的实付总金额 y (元)

与商品总金额 x (元) 之间的函数关系如图所示；B 店活动：所有商品直接打七折。



(1) 当 A 店购买的商品总金额超过 200 元时，求出 y 与 x 之间的函数解析式；

(2) A店推出的促销活动中： $a =$ _____；

(3) 某公司计划购买某种型号的优盘，采购员发现A店的单价要比B店的单价贵1元，如果购买相同数量的优盘，在A店的实付总金额是800元，而在B店的实付总金额是819元．请求出A店这种型号优盘的单价．

【答案】 (1) $y = \frac{3}{5}x + 80 (x > 200)$

(2) 6

(3) 40元

【解析】

【分析】 (1) 根据图象，用待定系数法求出函数解析式即可；

(2) 根据图象可以求出 a 的值；

(3) 先求出两个商店的商店金额，再作差，根据A店的单价要比B店的单价贵1元，购买优盘的数量相同，得出两个商店商店总金额的差额即为购买的优盘数，再求出A商店优盘单价即可．

【小问1详解】

据图象设当 $x > 0$ 时， y 与 x 之间的函数解析式为 $y = kx + b (k \neq 0)$ ，

把 $(200, 200)$ ， $(600, 440)$ 代入解析式得：

$$\begin{cases} 200k + b = 200 \\ 600k + b = 440 \end{cases},$$

$$\text{解得} \begin{cases} k = \frac{3}{5} \\ b = 80 \end{cases},$$

$$\therefore y = \frac{3}{5}x + 80 (x > 200);$$

【小问2 详解】

$$\text{根据题意得: } (600 - 200) \frac{a}{10} = 440 - 200,$$

$$\text{解得 } a = 6,$$

故答案为: 6;

【小问3 详解】

$$\text{在A店购买: 当 } y = 800 \text{ 时, } \frac{3}{5}x + 80 = 800,$$

$$\text{解得 } x = 1200,$$

$$\therefore \text{商品总金额为 } 1200 \text{ 元};$$

$$\text{在B店购买商品总金额为: } \frac{819}{0.7} = 1170 \text{ (元)},$$

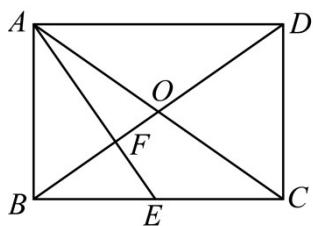
$$\therefore \text{两个商店商品总金额的差为 } 1200 - 1170 = 30 \text{ (元)},$$

$$\therefore A \text{ 店的单价要比 } B \text{ 店的单价贵 } 1 \text{ 元, 购买优盘的数量相同},$$

$$\therefore A \text{ 店的单价为 } \frac{1200}{30} = 40 \text{ (元)}.$$

【点睛】 本题考查一次函数的应用, 关键是求出函数解析式.

23. 已知：如图，四边形 $ABCD$ 中， $AB \parallel CD$ ， $\angle BAD = 90^\circ$ ，对角线 AC 、 BD 相交于点 O ，点 E 在边 BC 上， $AE \perp BD$ ，垂足为点 F ， $AB \cdot DC = BF \cdot BD$ 。



(1) 求证：四边形 $ABCD$ 为矩形；

(2) 过点 O 作 $OG \perp AC$ 交 AD 于点 G ，求证： $EC = 2DG$ 。

【答案】(1) 见解析 (2) 见解析

【解析】

【分析】(1) 根据题意证明 $\triangle ABF \sim \triangle DBA$ ，得出 $AB^2 = BF \cdot BD$ ，又 $AB \cdot CD = BF \cdot BD$ ，则 $AB = CD$ ，进而即可得证；

(2) 证明 $\triangle GOD \sim \triangle EAC$ ，根据相似三角形的性质即可得证。

【小问1详解】

$$\because \angle BAD = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BAE + \angle DAE = 90^\circ,$$

$$\text{又} \because AE \perp BD,$$

$$\therefore \angle AFD = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle DAE + \angle ADB = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BAE = \angle ADB ,$$

$$\therefore \triangle ABF \sim \triangle DBA ,$$

$$\therefore \frac{AB}{BF} = \frac{BD}{AB} ,$$

$$\therefore AB^2 = BF \cdot BD ,$$

$$\text{又} \because AB \cdot CD = BF \cdot BD ,$$

$$\therefore AB = CD ,$$

$$\text{又} \because AB \parallel CD , \text{ 且 } \angle BAD = 90^\circ ,$$

$$\therefore \text{ 四边形 } ABCD \text{ 是矩形} ;$$

【小问 2 详解】

$$\therefore OG \perp AC ,$$

$$\therefore \angle GOD + \angle DOC = 90^\circ ,$$

$$\text{在矩形 } ABCD \text{ 中} , \angle DOC = \angle ADF ,$$

$$\text{又} \because AE \perp BE ,$$

$$\therefore \angle AOF + \angle EAC = 90^\circ ,$$

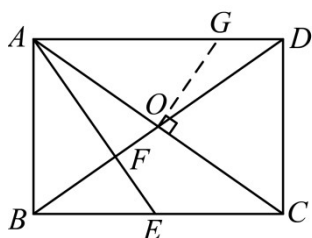
$$\therefore \angle EAC = \angle GOD ,$$

$$\text{在矩形 } ABCD \text{ 中} , \angle ADB = \angle DBC = \angle ACB ,$$

$$\therefore \triangle GOD \sim \triangle EAC ,$$

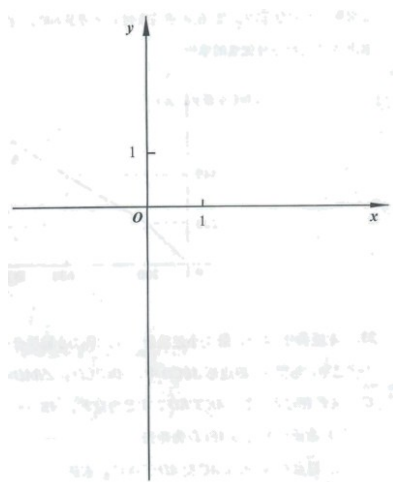
$$\therefore \frac{GD}{EC} = \frac{DO}{AC} = \frac{1}{2},$$

$$\therefore EC = 2GD.$$



【点睛】本题考查了三角形的性质与判定，矩形的性质与判定，熟练掌握相似三角形的性质与判定是解题的关键．

24. 在平面直角坐标系 xOy 中（如图），已知抛物线 $y = ax^2 - 2x + c$ ($a \neq 0$) 与 x 轴交于点 $A(-1, 0)$ 和 $B(3, 0)$ ，与 y 轴交于点 C ．抛物线的顶点为点 D ．



(1) 求抛物线的表达式，并写出点 D 的坐标；

(2) 将直线 BC 绕点 B 顺时针旋转，交 y 轴于点 E ．此时旋转角 $\angle EBC$ 等于 $\angle ABD$ ．

①求点 E 的坐标；

②二次函数 $y = x^2 + 2bx + b^2 - 1$ 的图象始终有一部分落在 $\triangle ECB$ 的内部，求实数 b 的取值范围．

【答案】 (1) $y=x^2-2x-3$, $D(1,-4)$

(2) ① $E(0,1)$; ② $-4 < b < \sqrt{2}$

【解析】

【分析】 (1) 待定系数法求解析式，进而化为顶点式，即可求解．

(2) ①根据题意画出函数图象，过点 D 作 $DH \perp y$ 于点 H ，则 $CH = DH = 1$ ， $CD = \sqrt{2}$ ，证明

$\triangle EOB \sim \triangle DCB$ ，即可求解；

②将点 E, B 的坐标分别代入 $y = x^2 + 2bx + b^2 - 1$ ，结合图形即可求解．

【小问1详解】

解：将点 $A(-1,0)$ 和 $B(3,0)$ ，代入 $y = ax^2 - 2x + c$ ，得，

$$\begin{cases} a+2+c=0 \\ 9a-6+c=0 \end{cases},$$

$$\text{解得：} \begin{cases} a=1 \\ c=-3 \end{cases},$$

$\therefore$ 抛物线的表达式为： $y=x^2-2x-3$ ，

$$\therefore y=x^2-2x-3=(x-1)^2-4,$$

$$\therefore D(1,-4);$$

【小问2详解】

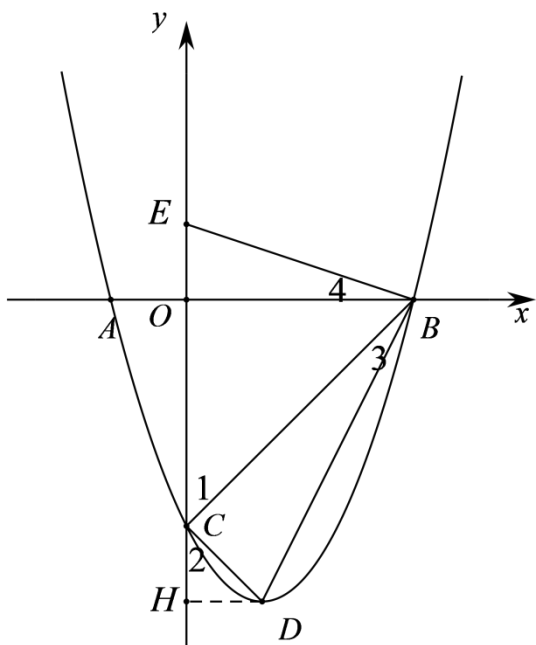
把 $x=0$ 代入 $y=x^2-2x-3$ 得 $y=-3$

$$\therefore C(0,3),$$

$$\therefore B(3,0),$$

$$\therefore OB = OC = 3, \text{ 则 } BC = 3\sqrt{2},$$

$$\text{如图所示, 过点 } D \text{ 作 } DH \perp y \text{ 于点 } H, \text{ 则 } CH = DH = 1, CD = \sqrt{2},$$



$$\therefore \triangle OCB, CHD \text{ 都是等腰直角三角形},$$

$$\therefore \angle 1 = \angle 2 = 45^\circ,$$

$$\therefore \angle BCD = 180^\circ - \angle 1 - \angle 2 = 90^\circ,$$

$$\text{又} \because \angle CBE = \angle ABD$$

$$\therefore \angle 3 = \angle 4$$

$$\text{又 } \angle BCD = \angle BOE,$$

$$\therefore \triangle EOB \sim \triangle DCB,$$

$$\therefore \frac{EO}{CD} = \frac{OB}{BC} = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

$$\therefore EO = 1 ,$$

$$\therefore E(0,1) ;$$

$$\textcircled{2} \because y = x^2 + 2bx + b^2 - 1 = (x+b)^2 - 1 ,$$

顶点坐标为 $(-b, -1)$

将 $E(0,1)$ 代入 $y = x^2 + 2bx + b^2 - 1$

$$\text{解得 } b = \pm\sqrt{2} ,$$

依题意，二次函数 $y = x^2 + 2bx + b^2 - 1$ 的图像始终有一部分落在 $\triangle ECB$ 的内部，

$$\therefore -\sqrt{2} < b < \sqrt{2} ,$$

将点 $B(3,0)$ 代入 $y = x^2 + 2bx + b^2 - 1$,

$$\therefore (3+b)^2 - 1 = 0 ,$$

$$\text{解得 : } b = -4 \text{ 或 } b = -2 ,$$

依题意，二次函数 $y = x^2 + 2bx + b^2 - 1$ 的图像始终有一部分落在 $\triangle ECB$ 的内部，

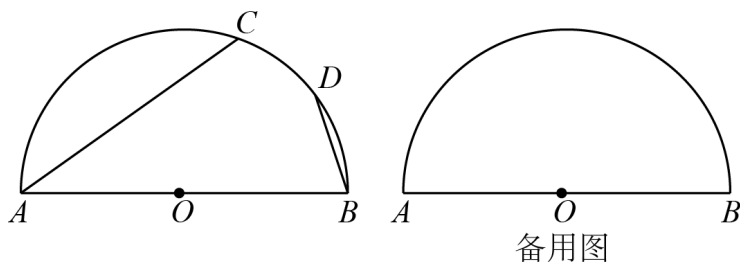
$$\therefore -4 < b < -2 ,$$

综上所述，当二次函数 $y = x^2 + 2bx + b^2 - 1$ 的图像始终有一部分落在 $\triangle ECB$ 的内部时， $-4 < b < \sqrt{2}$.

【点睛】 本题考查了待定系数法求解析式，相似三角形的性质与判定，二次函数的平移，熟练掌握二次函数的性质是解题的关键 .

25. 如图，半圆 O 的直径 $AB = 4$ ，点 C 是 $\overline{AB}$ 上一点（不与点 A 、 B 重合），点 D 是 $\overline{BC}$ 的中点，分别

连接 AC 、 BD .



(1) 当 AC 是圆 O 的内接正六边形的一边时, 求 BD 的长;

(2) 设 $AC = x$, $BD = y$, 求 y 与 x 之间的函数解析式, 并写出 x 的取值范围;

(3) 定义: 三角形一边上的中线把这个三角形分成两个小三角形, 如果其中有一个小三角形是等腰三角

形, 且这条中线是这个三角形的腰, 那么这条中线就称为这个三角形的中腰线. 分别延长 AC 、 BD 相

交于点 P , 连接 PO . PO 是 $\triangle PAB$ 的中腰线, 求 AC 的长.

【答案】 (1) $BD = 2$

(2) $y = \sqrt{8 - 2x}$ ($0 < x < 4$)

(3) AC 的长为 1 或 3

【解析】

【分析】 (1) 连接 OD , CO , AC 是圆 O 的内接正六边形的一边时, 进而判断 $\triangle COD$ 是等边三角形,

即可求解;

(2) 根据题意证明 $\triangle OBE \sim \triangle ABC$, 得出 $\frac{OE}{AC} = \frac{OB}{AB} = \frac{1}{2}$ 则 $OE = \frac{1}{2}x$, $DE = OD - OE = 2 - \frac{1}{2}x$, 在

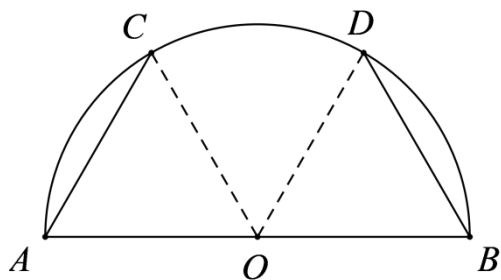
$\text{Rt}\triangle ABC$, $\text{Rt}\triangle BDE$ 中, 勾股定理即可求解;

(3) 分情况讨论，①当 $PO = PB$ 时，如图所示，过点 P 作 $PF \perp AB$ 于点 F ，则 $OF = FB = 1$ ，②当

$PA = PO$ 时，分别画出图形，根据 $PB = 2BD = 2\sqrt{8-2x}$ ，解方程即可求解。

【小问 1 详解】

解：如图所示，连接 OD ， CO ，



$\because$ 半圆 O 的直径 $AB = 4$ ，

$\therefore AO = BO = 2$ ，

$\because AC$ 是圆 O 的内接正六边形的一边时，

$$\therefore \angle AOC = \frac{360^\circ}{6} = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle COB = 180^\circ - \angle AOC = 120^\circ,$$

$\because D$ 是 $\overset{\frown}{BC}$ 的中点，

$$\therefore \angle COD = \angle BOD = \frac{1}{2} \angle COB = 60^\circ,$$

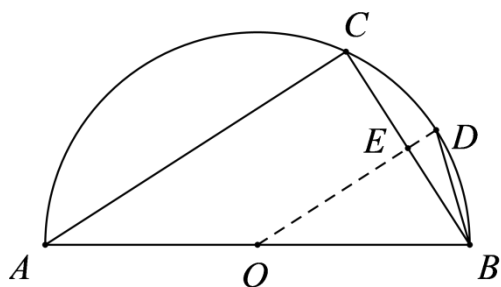
$$\therefore OD = OB = 2,$$

$\therefore \triangle COD$ 是等边三角形，

$$\therefore BD = OB = 2;$$

【小问2 详解】

解：如图所示，连接 OD 交 BC 于点 E ，



$\because D$ 是 $\overline{BC}$ 的中点，

$\therefore DE \perp BC$ ，

$\because AB$ 是直径，

$\therefore AC \perp BC$ ，

$\therefore AC \parallel OD$ ，

$\therefore \triangle OBE \sim \triangle ABC$ ，

$$\therefore \frac{OE}{AC} = \frac{OB}{AB} = \frac{1}{2}，$$

$\because AC = x$ ， $BD = y$ ，

$$\therefore OE = \frac{1}{2}x$$

$$\therefore DE = OD - OE = 2 - \frac{1}{2}x，$$

在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $BC = \sqrt{AB^2 - AC^2} = \sqrt{16 - x^2}$ ，

$$\therefore BE = \frac{1}{2}BC = \frac{1}{2}\sqrt{16-x^2},$$

在 $\text{Rt}\triangle BDE$ 中, $BD = \sqrt{BE^2 + DE^2}$,

$$\therefore y = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\sqrt{16-x^2}\right)^2 + \left(2 - \frac{1}{2}x\right)^2}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{4}(16-x^2) + \left(4 - 2x + \frac{1}{4}x^2\right)}$$

$$= \sqrt{-2x+8},$$

$$\therefore y = \sqrt{8-2x},$$

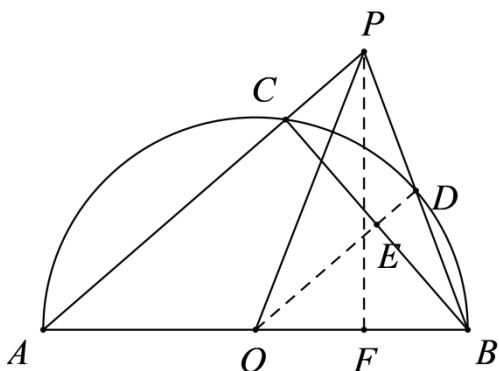
$$\therefore -2x+8 > 0, x > 0,$$

$$\therefore 0 < x < 4,$$

$$\therefore y = \sqrt{8-2x} \quad (0 < x < 4);$$

【小问3详解】

解：①当 $PO = PB$ 时，如图所示，过点 P 作 $PF \perp AB$ 于点 F ，则 $OF = FB = 1$ ，



设 $AC = x$ ，由 (2) 可得 $OE = \frac{1}{2}x$ ， $DE = OD - OE = 2 - \frac{1}{2}x$ ，

$\therefore DE \parallel PC$, E 为 BC 的中点,

$$\therefore CP = 2DE = 4 - x \quad ,$$
$$\therefore AP = AC + PC = 4 - x + x = 4,$$

在 $\text{Rt}\triangle APF$ 中, $AF = AO + OF = 2 + 1 = 3$,

$$\therefore PF = \sqrt{AP^2 - AF^2} = \sqrt{7} \quad ,$$

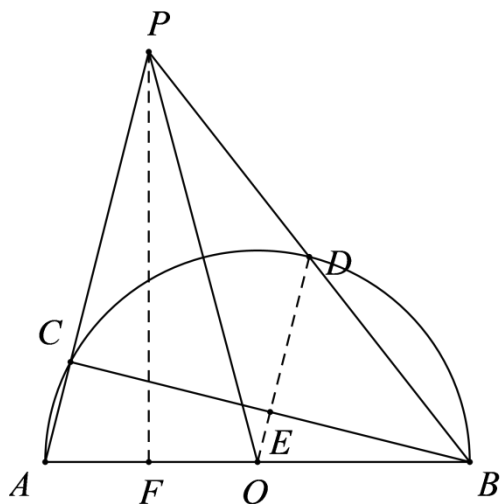
在 $\text{Rt}\triangle OPF$ 中, $PO = \sqrt{PF^2 + OF^2} = 2\sqrt{2}$,

$$\text{又} \because PB = 2BD = 2\sqrt{8-2x}$$
$$\therefore 2\sqrt{8-2x} = 2\sqrt{2}$$

解得： $x=3$ ，

$$\therefore AC = 3 \text{ ;}$$

②如图所示, 当 $PA = PO$ 时,



同理可得 $PA = AB = PO = 4$, 则 $AF = OF = 1$, $BF = 3$, $PF = \sqrt{4^2 - 1^2} = \sqrt{15}$

$$\therefore BP = \sqrt{3^2 + 15} = \sqrt{24} = 2BD = 2\sqrt{-2x+8} ,$$

解得： $x = 1$,

$$\therefore AC = 1 ,$$

综上所述， AC 的长为 1 或 3 .

【点睛】 本题考查了正多边形与圆，垂径定理，函数关系式，等边三角形的性质与判定，勾股定理，等腰

三角形的性质与判定，熟练掌握是解题的关键 .

